

به نام خداوند بخشنده بخشایشر



پیش گزارش دوم آزمایشگاه FPGA

گروه چهارشنبه عصر

مهیار عنصری ۹۶۳۲۰۹۳

تاریخ تحویل : ۱۴۰۰/۱/۱۴

- در مورد مفهوم‌های PowerPC ، Microblaze و Picoblaze تحقیق کنید. تفاوت و شباهت‌های آن‌ها را به صورت مشخص بیان کنید.

PowerPC

ریزپردازنده ای از نوع سخت یا Hard است که در FPGA مدل Virtex II Pro استفاده شد. این ریز پردازنده که از معماری RISC بهره می برد نخستین بار در سال ۱۹۹۱ به بازار آمد. این ریزپردازنده که محصول مشترک موتورولا ، اپل و IBM است تا سال ۲۰۰۶ در کامپیوترهای شخصی تولید شرکت اپل استفاده می شد. پردازنده های تک هسته ای پاور پی سی در صورت کار با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز ، ۱۶ وات انرژی مصرف میکند که در مقایسه با سایر محصولات ، توان مصرفی کمتری دارد. پردازنده های دو هسته ای ، دارای سرعت محاسباتی با حداکثر سرعت ۲.۵ گیگاهرتز هستند.

Microblaze

میکروبلیز یک هسته نرم افزاری (soft core) میکروپروسسور است که برای FPGA طراحی شده است. در گذشته برای میکروبلیز از اتصال هسته به عنوان باس استفاده می شده است ولی به دلیل سرعت کم آن، امروزه از AXI interconnect استفاده می شود. برای دسترسی به حافظه محلی، میکروبلیز از یک باس اختصاصی استفاده می کند که باعث بیشتر شدن سرعت سیستم می شود.

از مهمترین ویژگی های میکروبلیز می توان به تنظیم مشخصاتی مانند اندازه حافظه cache و پریفرال ها یا دستگاه های جانبی توسط کاربر اشاره کرد که مهمترین برتری میکروبلیز در برابر ZYNQ به شمار می رود چون باعث انعطاف پذیری آن در طراحی نسبت به پردازنده های ARM در دستگاه ZYNQ می شود. البته که میکروبلیز در مقایسه با ZYNQ از توان عملیاتی کمتری برخوردار است.

همچنین با یک واحد مدیریت حافظه می توان از آن به عنوان میزبان برای سیستم عامل هایی مانند Linux kernel استفاده کرد.

Picoblaze

پیکوبلیز هم مانند میکروبلیز یک هسته نرم افزاری است که در مدل هایی از FPGA مانند Virtex II، Spartan 3 و Virtex-4 استفاده می شود که اتفاقاً حین استفاده در مورد آخر به سرعت کارکرد MIPS ۱۰۰ می رسد. پیکوبلیز از دو بخش تشکیل شده است : هسته پردازنده و حافظه پروگرم که از آنجا دستورات و فرمان ها برای اجرا به هسته می روند. در مجموع ۵۷ فرمان و دستور برای پیکوبلیز تعریف شده است.

مهمترین تفاوت میکروبلیز و پیکوبلیز با پاور پی سی این است که دو مورد نخست هسته های نرم افزاری هستند و توسط HDL برنامه ریزی می شوند و از لاجیک ها و منابع FPGA طبق آن استفاده میکنند در حالی که پاور پی سی یک هسته سخت افزاری از پیش تخصیص یافته می باشد.

Function/Feature	PicoBlaze	MicroBlaze
Register size	8-bit	32-bit
Registers	16	32
Code storage	Internal block RAM	Internal block RAM/ external
Data storage space	64 bytes internal	0 to 4 Gb
Hardware multiply	n/a	Yes
Barrel shifter	n/a	Optional
Performance (MIPS)	44	85

جدول مقایسه و بیان تفاوت های میکروبلیز و پیکوبلیز

- ماژولی به زبان وریلاگ بنویسید (سطح برنامه نویسی به اختیار شماست) که با دریافت هر عدد ۴ بیتی، آن را بر روی یک رقم 7-Segment نمایش دهد. (برای اعداد بزرگتر از ۹، نمایش به صورت Hexadecimal است.)

در ضمیمه آورده شده است.

- در مورد حافظه Program Memory در CPU تحقیق کنید و توضیح مختصر ارائه دهید.

حافظه پروگرام مموری ، حافظه ای است که در آن مجموعه دستورات و اطلاعات لازم برای شروع به کار cpu و فعالیت آن ذخیره شده است و کاربر حق ذخیره کردن متغیر در آن را ندارد ، اگرچه معمولاً می تواند ثوابتی را در آنجا تعریف کند. این حافظه که از نوع Read Only یا ROM است از دو بخش Boot Program و Application Program تشکیل شده است. نقطه مقابل این حافظه ، حافظه دیتا Data Memory می باشد.